

DEBER # 2

Nombre: Salomé Rivadeneira

Ejercicio 1: Conversión de temperatura

Escribe un algoritmo que reciba una temperatura en grados Celsius y la convierta a grados Fahrenheit. El algoritmo debe mostrar el valor final en Fahrenheit. Usa la conversión estándar entre Celsius y Fahrenheit. Usa la conversión $F = (C \times 9/5) + 32$.

E/P/S

Entrada:

- Temperatura en grados Celsius C (real).

Proceso:

- Aplicar la fórmula:
 $F = (C \times 9/5) + 32$

Salida:

- Temperatura convertida a grados Fahrenheit F.

Algoritmo

1. Definir la variable C como real.
2. Definir la variable F como real.
3. Leer la temperatura en grados Celsius C.
4. Calcular $F = (C \times 9/5) + 32$.
5. Mostrar la temperatura en grados Fahrenheit F.

6. Fin.

Pseudocódigo PSeInt

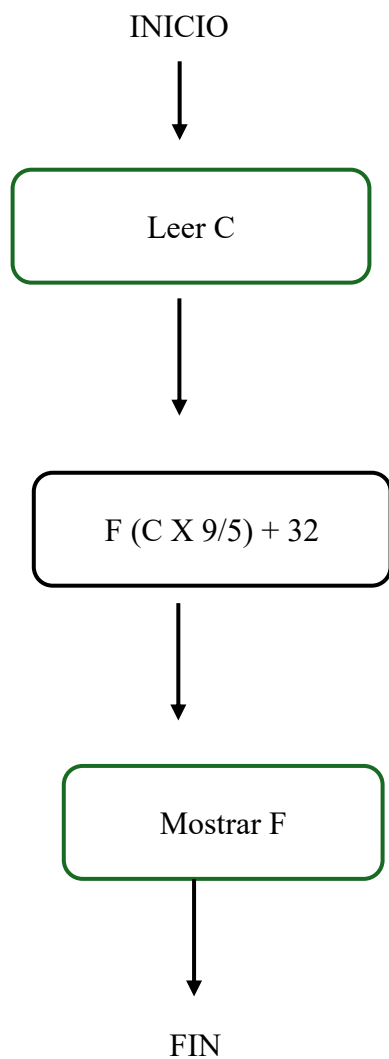
The screenshot displays the PSeInt software interface. The main window contains a pseudocode algorithm for converting Celsius to Fahrenheit. The algorithm is as follows:

```
1  Algoritmo ConversionTemperatura
2  Definir C, F Como Real
3
4  Escribir "Ingrese temperatura en Celsius:"
5  Leer C
6
7   $F \leftarrow (C * 9 / 5) + 32$ 
8
9  Escribir "Temperatura en Fahrenheit: ", F
10 FinAlgoritmo
```

On the right side, there is a "Comandos" (Commands) panel with the following options:

- Escribir (Write) - Represented by a box with "Hola!" and an arrow pointing right.
- Leer (Read) - Represented by a box with "Dato1" and an arrow pointing left.
- Asignar (Assign) - Represented by a box with $A \leftarrow B + 1$.
- Si-Entonces (If-Then) - Represented by a box with a decision diamond and two paths.
- Según (Select) - Represented by a box with a decision diamond and multiple paths.
- Mientras (While) - Represented by a box with a decision diamond and a loop arrow.

Diagrama de flujo



Casos de prueba

Caso	Entrada C	Proceso	Salida F	Tipo
1	0	$(0 \times 9/5) + 32$	32 °F	Normal
2	100	$(100 \times 9/5) + 32$	212 °F	Normal
3	-40	$(-40 \times 9/5) + 32$	-40 °F	Borde

Ejercicio 2: Área y perímetro de un rectángulo

Escribe un algoritmo que reciba la base y la altura de un rectángulo. Con esos datos, debe calcular y mostrar el área y el perímetro del rectángulo.

E/P/S

Entrada:

- Base B (real).
- Altura H (real).

Proceso:

- Área: $A = B \times H$
- Perímetro: $P = 2 \times (B + H)$

Salida:

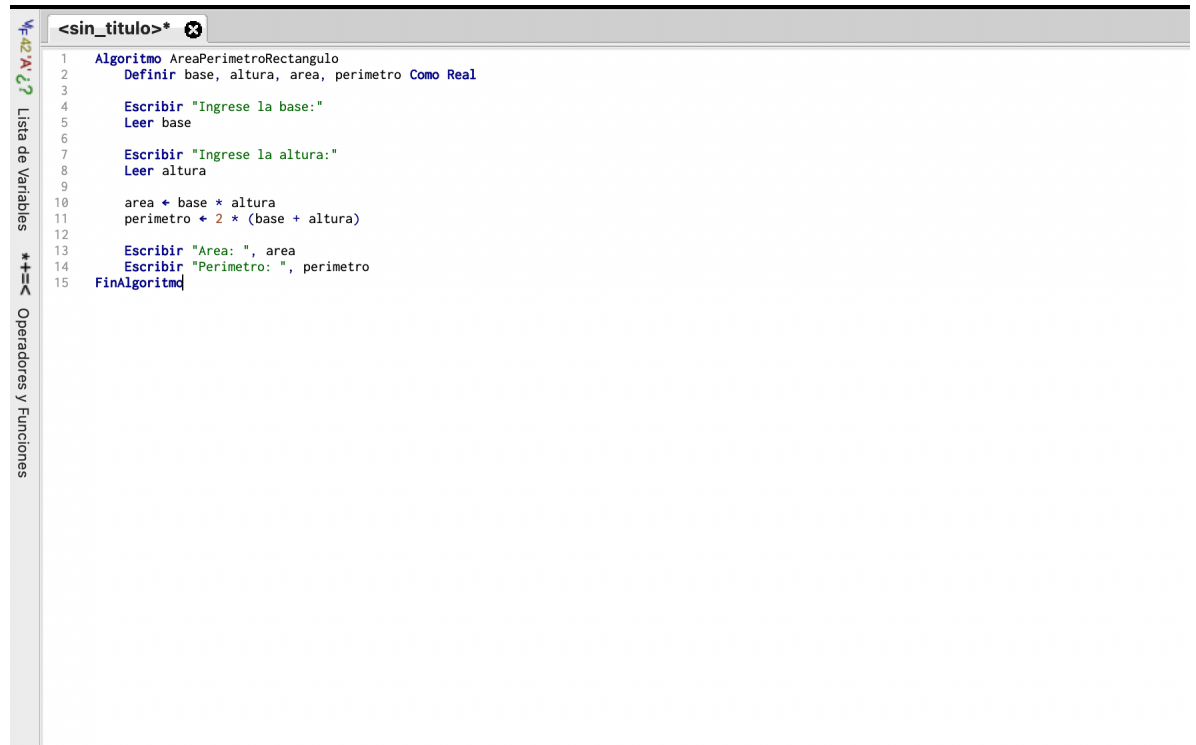
- Área del rectángulo.
- Perímetro del rectángulo.

Algoritmo

1. Definir la variable B como real.
2. Definir la variable H como real.
3. Definir la variable A como real.
4. Definir la variable P como real.
5. Leer la base B.
6. Leer la altura H.
7. Calcular $A = B \times H$.
8. Calcular $P = 2 \times (B + H)$.
9. Mostrar el área A.
10. Mostrar el perímetro P.

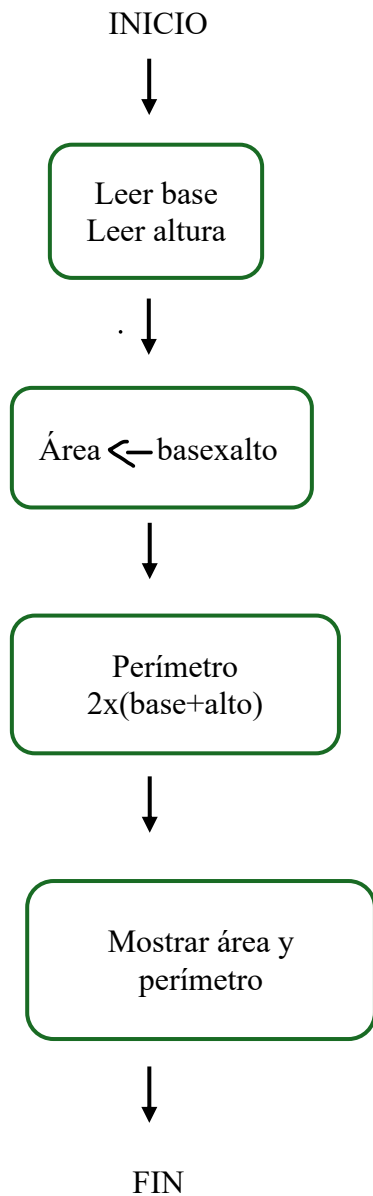
11. Fin.

Pseudocódigo



```
1  Algoritmo AreaPerimetroRectangulo
2  Definir base, altura, area, perimetro Como Real
3
4  Escribir "Ingrese la base:"
5  Leer base
6
7  Escribir "Ingrese la altura:"
8  Leer altura
9
10 area ← base * altura
11 perimetro ← 2 * (base + altura)
12
13 Escribir "Area: ", area
14 Escribir "Perimetro: ", perimetro
15 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo



Casos de prueba

Caso	Base	Altura	Área	Perímetro	Tipo
1	5	3	15	16	Normal
2	10	10	100	40	Normal
3	0	8	0	16	Borde

Ejercicio 3: Descuento por edad

Escribe un algoritmo que reciba la edad de una persona y determine el precio a pagar

según estas reglas: si la edad es 18 o más, el precio es 5 dólares; si la edad es menor

a 18, el precio es 2.50 dólares. El algoritmo debe mostrar el precio final.

E/P/S

Entrada:

- Edad de la persona edad (entero).

Proceso:

- Si edad ≥ 18 , pagar \$5.
- Si edad < 18 , pagar \$2.50.

Salida:

- Precio final a pagar.

Algoritmo

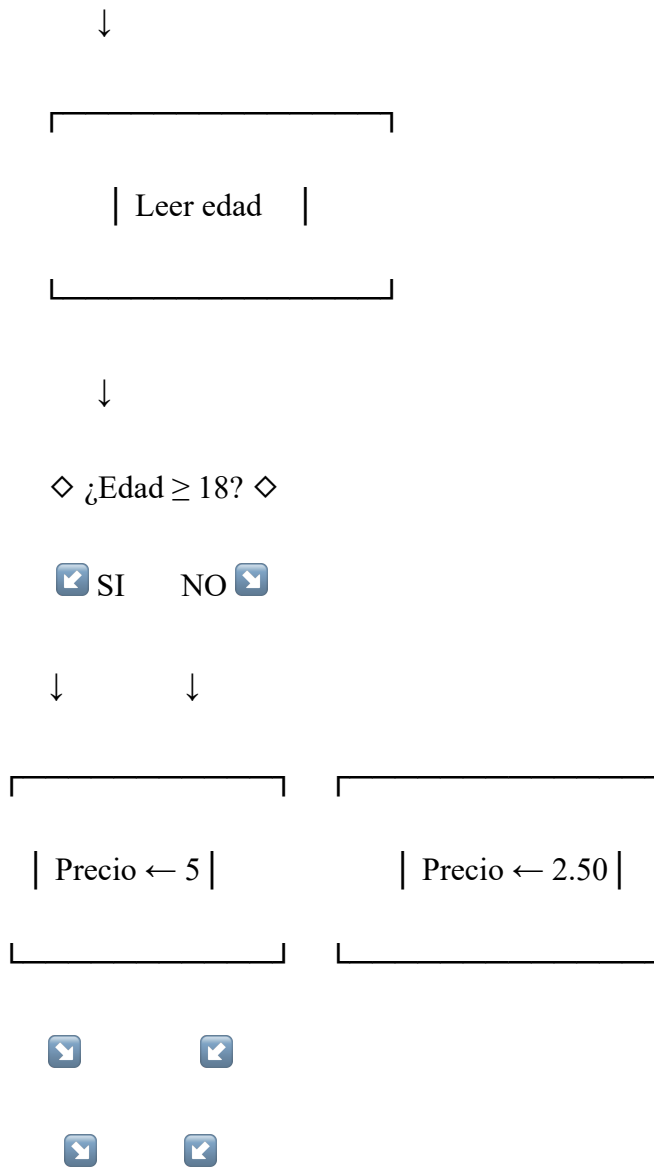
1. Definir la variable edad como entero.
2. Definir la variable precio como real.
3. Leer la edad de la persona.
4. Si edad ≥ 18 , entonces asignar precio = 5.
5. Si no, asignar precio = 2.50.
6. Mostrar el precio final.
7. Fin.

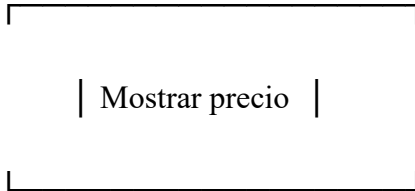
Pseudocódigo

```
1 Algoritmo PrecioPorEdad
2   Definir edad Como Entero
3   Definir precio Como Real
4
5   Escribir "Ingrese la edad:"
6   Leer edad
7
8   Si edad ≥ 18 Entonces
9       ..... precio ← 5
10  SiNo
11       ..... precio ← 2.50
12  FinSi
13
14  Escribir "Precio final: $", precio
15  FinAlgoritmo
```


Diagrama de flujo

INICIO





↓

FIN

Caso	Edad	Condición	Precio	Tipo
1	25	25 >= 18	\$5.00	Normal
2	15	15 < 18	\$2.50	Normal
3	18	18 >= 18	\$5.00	Borde

Ejercicio 4: Nota final con ponderaciones

Escribe un algoritmo que reciba tres calificaciones: Parcial 1, Parcial 2 y Proyecto.

Con esos valores, debe calcular la nota final usando ponderaciones: el Parcial 1 vale

el 30%, el Parcial 2 vale el 30% y el Proyecto vale el 40%. El algoritmo debe mostrar la nota final.

EJERCICIO 4: Nota final con ponderaciones

E/P/S

Entrada:

- Parcial 1 P1 (real).
- Parcial 2 P2 (real).
- Proyecto Proy (real).

Proceso:

- Parcial 1 representa el 30%.
- Parcial 2 representa el 30%.
- Proyecto representa el 40%.

Fórmula:

$$\text{NotaFinal} = (P1 \times 0.30) + (P2 \times 0.30) + (\text{Proy} \times 0.40)$$

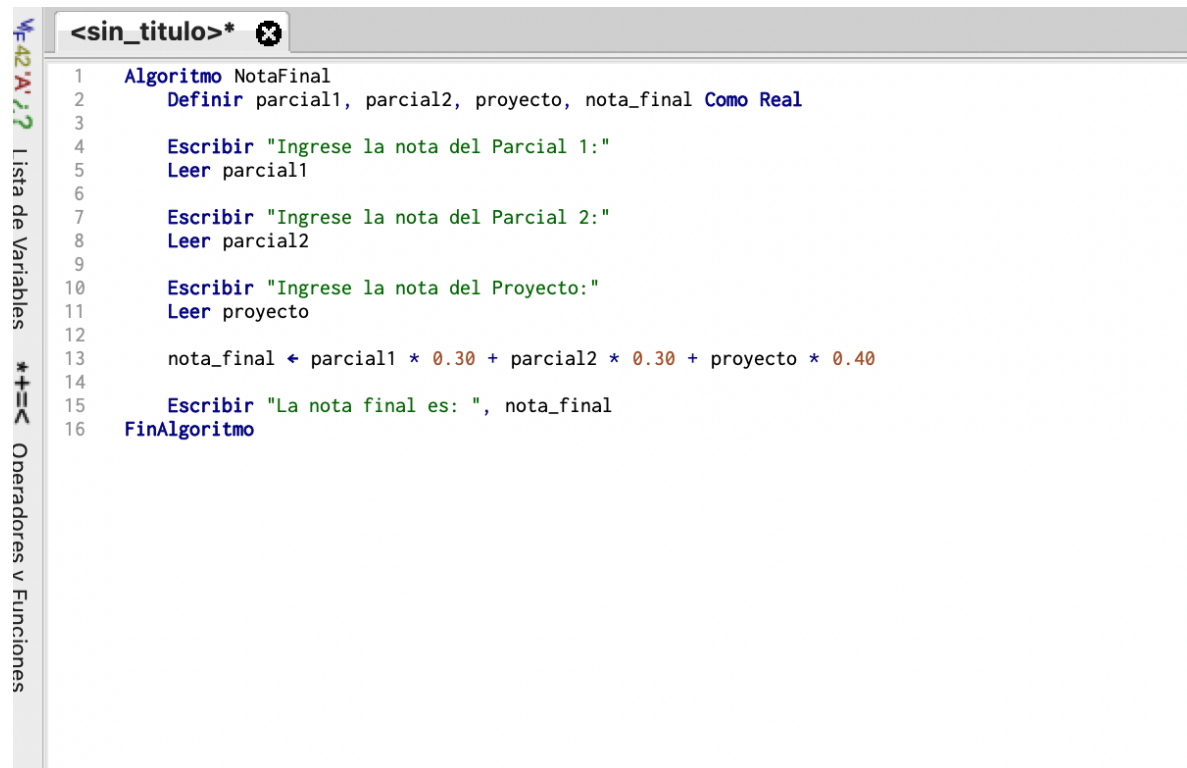
Salida:

- Nota final.

Algoritmo

1. Definir P1 como real.
2. Definir P2 como real.
3. Definir Proy como real.
4. Definir NotaFinal como real.
5. Leer la calificación del Parcial 1.
6. Leer la calificación del Parcial 2.
7. Leer la calificación del Proyecto.
8. Calcular $\text{NotaFinal} = (P1 \times 0.30) + (P2 \times 0.30) + (\text{Proy} \times 0.40)$.
9. Mostrar la nota final.
10. Fin.

Pseudocódigo



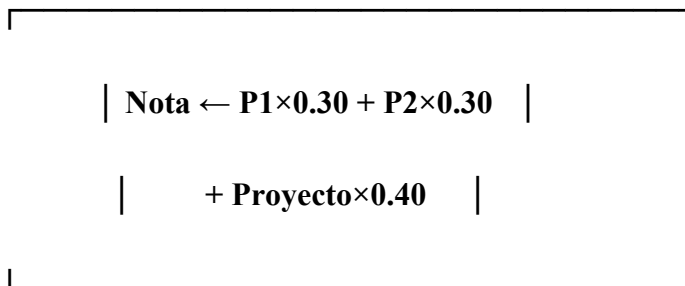
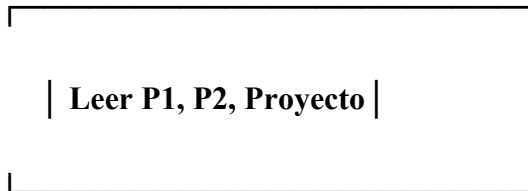
```
1  Algoritmo NotaFinal
2      Definir parcial1, parcial2, proyecto, nota_final Como Real
3
4      Escribir "Ingrese la nota del Parcial 1:"
5      Leer parcial1
6
7      Escribir "Ingrese la nota del Parcial 2:"
8      Leer parcial2
9
10     Escribir "Ingrese la nota del Proyecto:"
11     Leer proyecto
12
13     nota_final ← parcial1 * 0.30 + parcial2 * 0.30 + proyecto * 0.40
14
15     Escribir "La nota final es: ", nota_final
16 FinAlgoritmo
```

Lista de Variables

Operadores v Funciones

Diagrama de flujo

INICIO



FIN

Casos de prueba

Caso	P1	P2	Proyecto	Nota Final	Tipo
1	10	8	9	9	Normal
2	0	0	0	0	Borde
3	10	10	10	10	Borde

Ejemplo del caso 1:

$$(10 \times 0.30) + (8 \times 0.30) + (9 \times 0.40)$$

$$= 3 + 2.4 + 3.6$$

$$= 9.00$$

Ejercicio 5: Reparto de horas en semanas, días y horas

Escribe un algoritmo que reciba un número entero de horas totales (un valor no negativo). El algoritmo debe convertir esa cantidad de horas a semanas, días y horas sobrantes, considerando que una semana tiene 168 horas y un día tiene 24 horas. Al final debe mostrar cuántas semanas, cuántos días y cuántas horas sobran.

EJERCICIO 5: Reparto de horas en semanas, días y horas

E/P/S

Entrada:

- Número total de horas Totales (entero no negativo).

Proceso:

- Una semana tiene 168 horas.

- Un día tiene 24 horas.
- Calcular semanas completas.
- Calcular las horas restantes.
- Convertir las horas restantes en días y horas.

Salida:

- Número de semanas.
- Número de días.
- Número de horas sobrantes.

Algoritmo

1. Definir horasTotales como entero.
2. Definir semanas como entero.
3. Definir días como entero.
4. Definir horas como entero.
5. Leer horasTotales.
6. Calcular semanas = horasTotales DIV 168.
7. Calcular las horas restantes: resto = horasTotales MOD 168.
8. Calcular días = resto DIV 24.
9. Calcular horas = resto MOD 24.
10. Mostrar las semanas.
11. Mostrar los días.
12. Mostrar las horas sobrantes.
13. Fin.

Pseudocódigo

42

A

?

?

Lista de Variables

*+=<

Operadores v Func

<sin_titulo>*

✕

1

Algoritmo ConvertirHoras

2

Definir horas, semanas, dias, sobrantes Como Entero

3

4

Escribir "Ingrese el numero de horas:"

5

Leer horas

6

7

Si horas < 0 Entonces

8

..... Escribir "DATOS INVALIDOS"

9

SiNo

10

..... semanas ← trunc(horas / 168)

11

..... sobrantes ← horas MOD 168

12

..... dias ← trunc(sobrantes / 24)

13

..... horas ← sobrantes MOD 24

14

15

..... Escribir "Semanas: ", semanas

16

..... Escribir "Dias: ", dias

17

..... Escribir "Horas sobrantes: ", horas

18

FinSi

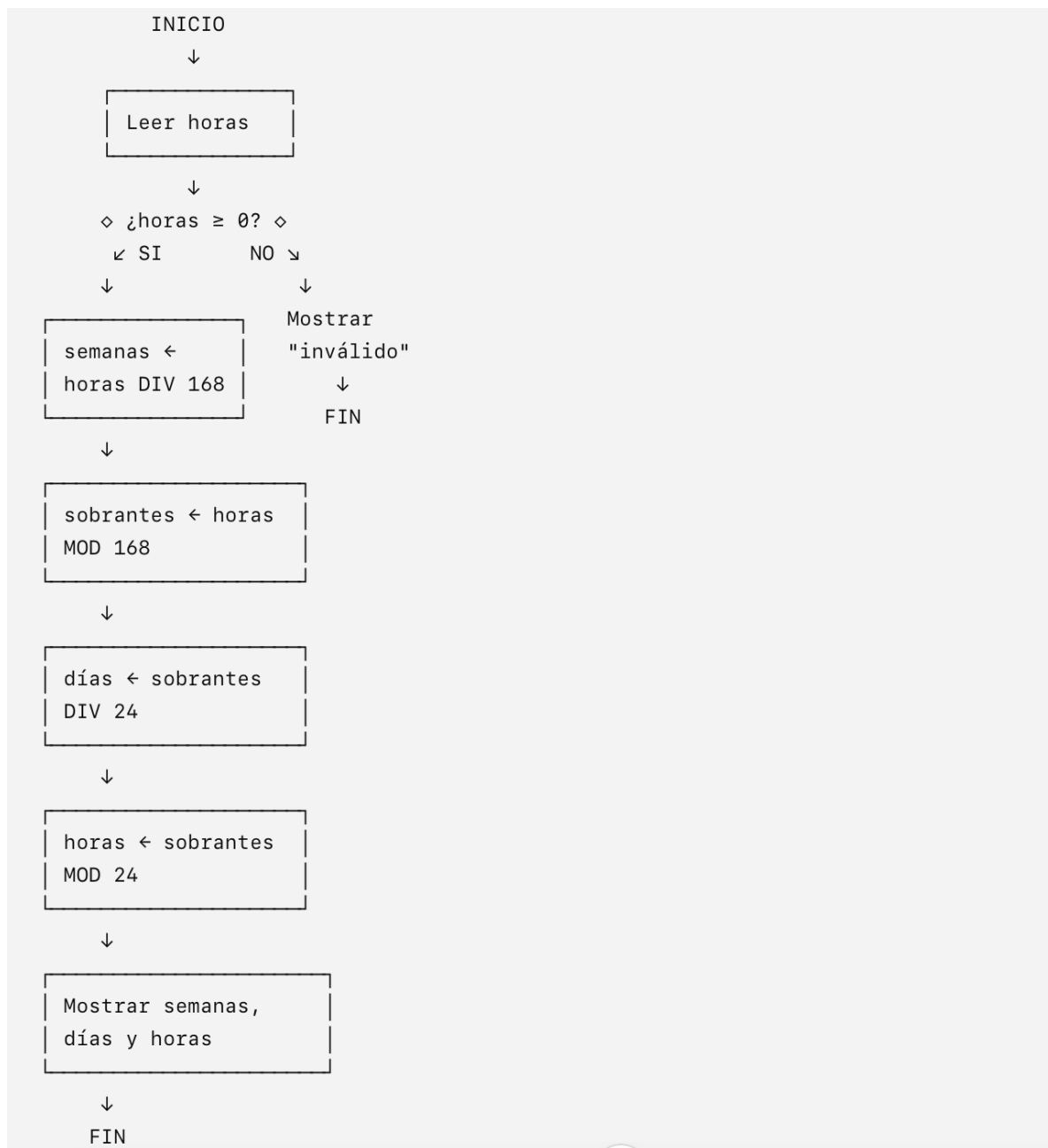
19

FinAlgoritmo

20

|

Diagrama de flujo



Casos de prueba:

Caso	Horas Totales	Semanas	Dias	Horas	Tipo
1	200	1	1	8	Normal
2	168	1	0	0	Borde
3	0	0	0	0	Borde

Ejercicio 6: Plan de internet (validación + recargo)

Escribe un algoritmo que reciba dos datos: el plan de internet y el consumo. El plan

solo puede ser 1 o 2, y el consumo debe ser un número mayor o igual a cero.

Si el plan es 1, la tarifa base es 12 dólares y el límite incluido es 80. Si el plan es 2, la tarifa base es 20 dólares y el límite incluido es 150.

Si el consumo supera el límite del plan, se cobra un recargo por excedente: por cada unidad excedida se suma 0.25 al valor base. Si el consumo no supera el límite, se paga solo la tarifa base.

Si el plan no es 1 ni 2, o si el consumo es negativo, el algoritmo debe mostrar “DATOS INVÁLIDOS”. En caso contrario, debe mostrar el total a pagar.

Ejercicio 6: Plan de internet — Validación + recargo

Este ejercicio es un poco más avanzado porque contiene **validación y decisiones**.

E/P/S

Entrada:

- Plan plan (entero).
- Consumo consumo (real).

Proceso:

Si el plan es **1**:

- Tarifa base = \$12
- Límite = 80

Si el plan es **2**:

- Tarifa base = \$20
- Límite = 150

Validar:

- El plan debe ser 1 o 2.
- El consumo debe ser mayor o igual a 0.

Si el consumo supera el límite:

$\text{excedente} = \text{consumo} - \text{limite}$

$\text{recargo} = \text{excedente} \times 0.25$

$\text{total} = \text{tarifaBase} + \text{recargo}$

Si no supera el límite:

$\text{total} = \text{tarifaBase}$

Salida:

- Si los datos son incorrectos: **"DATOS INVÁLIDOS"**
- Si son correctos: **total a pagar.**

Algoritmo

1. Definir plan como entero.
2. Definir consumo como real.
3. Definir tarifaBase como real.
4. Definir limite como real.
5. Definir excedente como real.
6. Definir recargo como real.
7. Definir total como real.
8. Leer el número del plan.
9. Leer el consumo.
10. Si plan no es 1 ni 2, o consumo < 0 , entonces:
 - Mostrar **"DATOS INVÁLIDOS"**.
11. Si no, continuar.
12. Si plan = 1, asignar:
 - tarifaBase = 12
 - limite = 80
13. Si plan = 2, asignar:
 - tarifaBase = 20
 - limite = 150
14. Si consumo $>$ limite, calcular:
 - excedente = consumo - limite
 - recargo = excedente $\times 0.25$
 - total = tarifaBase + recargo
15. Si el consumo no supera el límite, asignar:
 - total = tarifaBase
16. Mostrar el total a pagar.

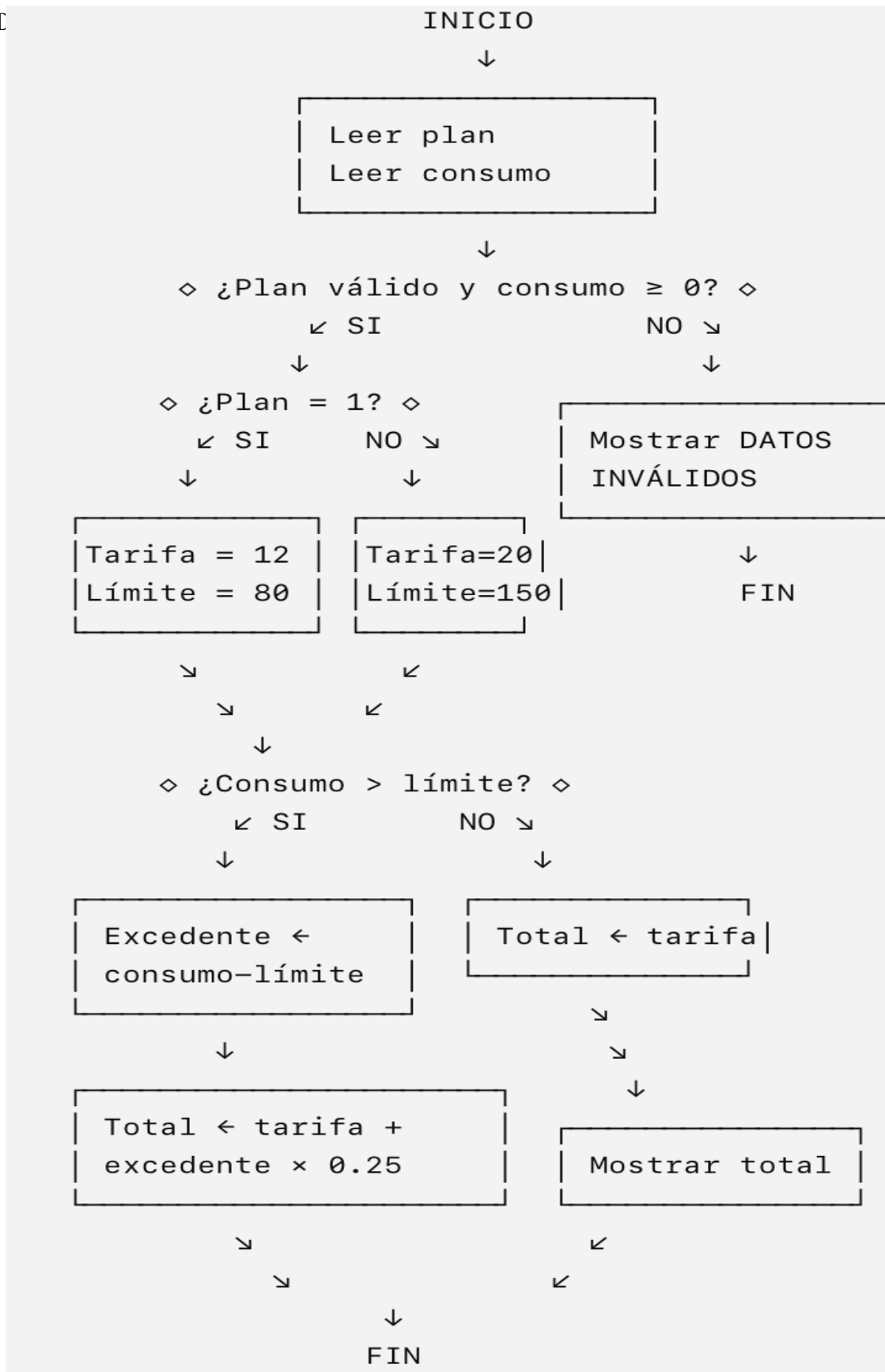
17. Fin.

Pseudocódigo

```
<sin_titulo>*
1  Algoritmo PlanInternet
2  Definir plan Como Entero
3  Definir consumo, tarifa, limite, excedente, total Como Real
4
5  Escribir "Ingrese el plan (1 o 2):"
6  Leer plan
7
8  Escribir "Ingrese el consumo:"
9  Leer consumo
10
11 Si (plan ≠ 1 Y plan ≠ 2) O consumo < 0 Entonces
12     Escribir "DATOS INVÁLIDOS"
13 SiNo
14     Si plan = 1 Entonces
15         tarifa ← 12
16         limite ← 80
17     SiNo
18         tarifa ← 20
19         limite ← 150
20     FinSi
21
22     Si consumo > limite Entonces
23         excedente ← consumo - limite
24         total ← tarifa + excedente * 0.25
25     SiNo
26         total ← tarifa
27     FinSi
28
29     Escribir "Total a pagar: $", total
30 FinSi
31
32 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo

E



Casos de prueba

Caso	Plan	Consumo	Cálculo	Resultado	Tipo
1	1	50	No supera 80	\$12.00	Normal
2	1	80	Exactamente en el límite	\$12.00	Borde
3	1	90	$10 \times \$0.25 =$ \$2.50	\$14.50	Normal
4	2	-5	Consumo negativo	DATOS INVÁLIDOS	Borde
5	3	100	Plan inexistente	DATOS INVÁLIDOS	Borde

Ejemplo del caso 3

Plan = 1

Consumo = 90

El límite es 80.

Excedente = $90 - 80 = 10$

Recargo = $10 \times 0.25 = 2.50$

Total = $12 + 2.50 = \$14.50$

